

MultiPie・QtDraw で学ぶ多極子表現と群論¹

岡山大学異分野基礎科学研究所 大槻純也

1. はじめに

編集担当者から MultiPie の使い方について記事を書いてほしいと頼まれた。そこで、ユーザーの視点から MultiPie の有用な使い方を紹介しようと思う。MultiPie は多極子の完全基底を生成するプログラムであるが、多極子のお勉強ツールとしても優秀である。結晶中の多極子基底は、群論の既約表現として定義されるので、多極子物性を理解するにはまず、点群や空間群を学ぶ必要があり敷居が高い。しかし、MultiPie を使えば、群論の難しい定理などは知らなくても、既約分解などができてしまう。具体的な結果から群論のイメージを掴み、結果の解釈から学び始めることで、初学者のハードルが格段に下がることが期待できる。そこで本稿では、MultiPie を使って多極子について学ぶことをコンセプトに、MultiPie の使い方を解説する。

MultiPie および QtDraw は楠瀬博明氏（明治大学）と大岩陸人氏（北海道大学）により開発されているオープンソースソフトウェアである [1,2,3]。結晶構造の情報を元に多極子の完全基底を生成することができる。QtDraw はさまざまな 3D オブジェクトを描けるお絵描きソフトで、MultiPie と連携することで結晶構造、電子の軌道やスピンを対称操作に基づいて描ける点が特徴である。MultiPie は、テキストベースの入力ファイルを用いてコマンドラインから実行するプログラムなので、少々敷居が高い。一方、QtDraw は

GUI で操作ができるので直感的である。本稿ではもっぱら QtDraw を通して MultiPie を利用する方法を紹介する。

本稿では、以下の事項を実行する手順を具体的に示すことで、QtDraw の基本的な使い方を概観する。

- 基本的な使い方
- 既約分解をしよう：結晶場分裂
- 活性な多極子を調べよう
- クラスタ多極子：URhSn を例に

本稿は MultiPie 2.0.7 および QtDraw 3.1.0 (2026 年 1 月時点の最新バージョン) を基に書いている。

2. 基本的な使い方

まずは、環境を整える。QtDraw を使うには、Python 3.12 以上が必要である²。Python を使用可能になったら、あとは公式ドキュメント [3] の手順に従えばインストールできる。このサイトは、「qtdraw doc」などのキーワードで検索すれば見つかる。コマンドラインで

```
$ pip install qtdraw
```

と入力すれば、QtDraw がインストールされる。このとき、依存関係により MultiPie も自動的にインストールされる。続いて、playwright というツールの設定を行う [3]。それが完了したら

```
$ qtdraw
```

と入力して、図 1 の画面が現れればインストールに成功している。まだユニットセルの枠しか描か

¹ 本稿は、学術変革領域研究(A)「アシンメトリが彩る量子物質の可視化、設計、創出」のニュースレター第 6 号 (<https://asymmetry.hiroshima-u.ac.jp/outreach>) に掲載したものである。

² 公式サイト Python.org からダウンロードするか、apt などのパッケージ管理コマンドでインストールできる。Windows なら、Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2)を利用して Linux 環境 (Ubuntu など) を用意するのもよい。Anaconda はお勧めしない (個人の意見)。

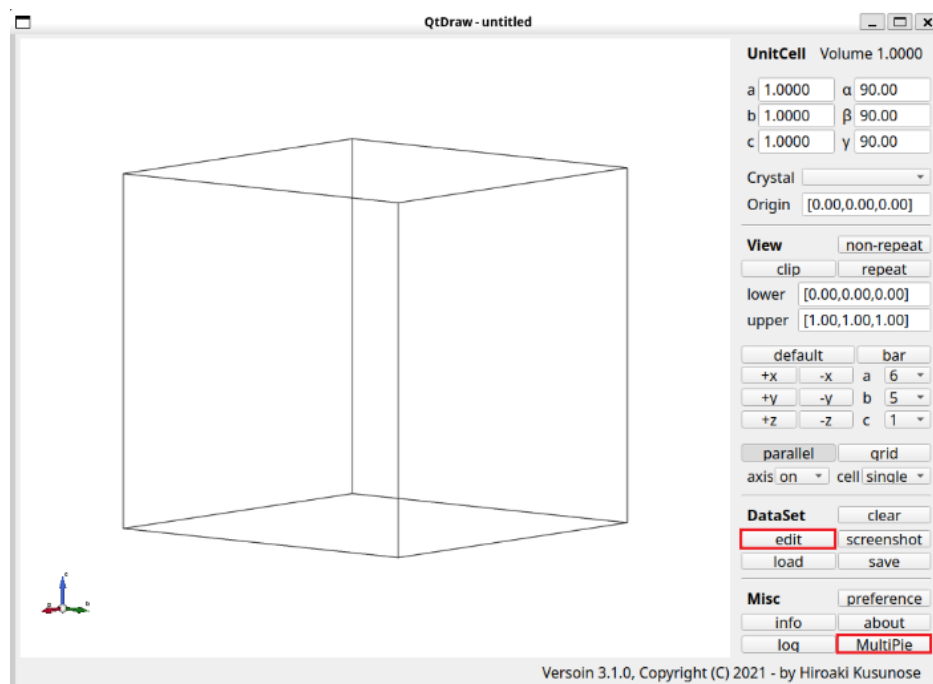


図 1 QtDraw の起動画面。

れていないが、マウスでぐりぐり動かせる。

図 1 の右側のパネルにあるボタンにより各種操作を行う。この中で、赤枠で示した 2 つの機能について解説しておく。「edit」ボタンを押すと、描画されているオブジェクトの一覧が表示される。この一覧から、各オブジェクトの表示・非表示の切り替えや削除ができる。「MultiPie」ボタンを押すと、図 2 に示すウィンドウが開く。ここから MultiPie の機能を使用することができる。左に点群・空間群を選ぶ欄があり、点群の指標表や空間群のワイコフ位置など、群の基本的な情報を参照できる。右には 3 つのタブがあり、「Group info.」では多極子の基本的な情報を確認でき、「Object Drawing」では対称操作を施した図を描く機能、「Basis Drawing」では既約表現で分類された図を描く機能を利用できる。

3. 既約分解をしよう：結晶場分裂

まずは、原子軌道の結晶場分裂を調べてみよう。ここでは、 p 軌道の 3 重縮退が、正方晶の結晶場中で $\{p_x, p_y\}$ 軌道と p_z 軌道に分裂することを確認する。まずは、図 2 の赤枠に系の対称性を入力する。点群と空間群が選べるが、ここでは点群 O_h を

選ぶ。結晶場分裂を調べるには、右側の「Group info.」タブにある「Harmonics Decomposition (PG)」を使用する（下図）。

Harmonics Decomposition (PG) decompose

type Q rank 1 target PG #15: D4h (4/mmm)

電荷分布に対応して type=Q を選び、 p 軌道ならランク 1 を選択する。「target PG」に点群 D_{4h} を指定し、「decompose」ボタンを押す。これにより、右に示す表が新しいウィンドウに表示される。1 列目と 2 列目にそれぞれ点群 O_h と D_{4h} の下での p 軌道の既約表現が示されている。ここで、例えば記号 $Q_{1,2}(T_{1u})$ は、既約表現 T_{1u} に属するランク 1 の電気多極子を表す。下付き添え字の 2 つ目の数字は、縮退した表現内の基底を区別するラベルで、1 次元表現の場合は省略される。この表から、 p 軌道は、点群 O_h において 3 重縮退の既約表現 T_{1u} に分類されるが、正方晶の下では E_u と A_{2u} に分裂することがわかる。この適合関係を式で表せば

$$T_{1u}(O_h) \downarrow D_{4h} = A_{2u} \oplus E_u$$

となる。

	O_h	D_{4h}
1	$Q_{1,1}(T_{1u})$	$Q_{1,1}(E_u)$
2	$Q_{1,2}(T_{1u})$	$Q_{1,2}(E_u)$
3	$Q_{1,3}(T_{1u})$	$Q_1(A_{2u})$

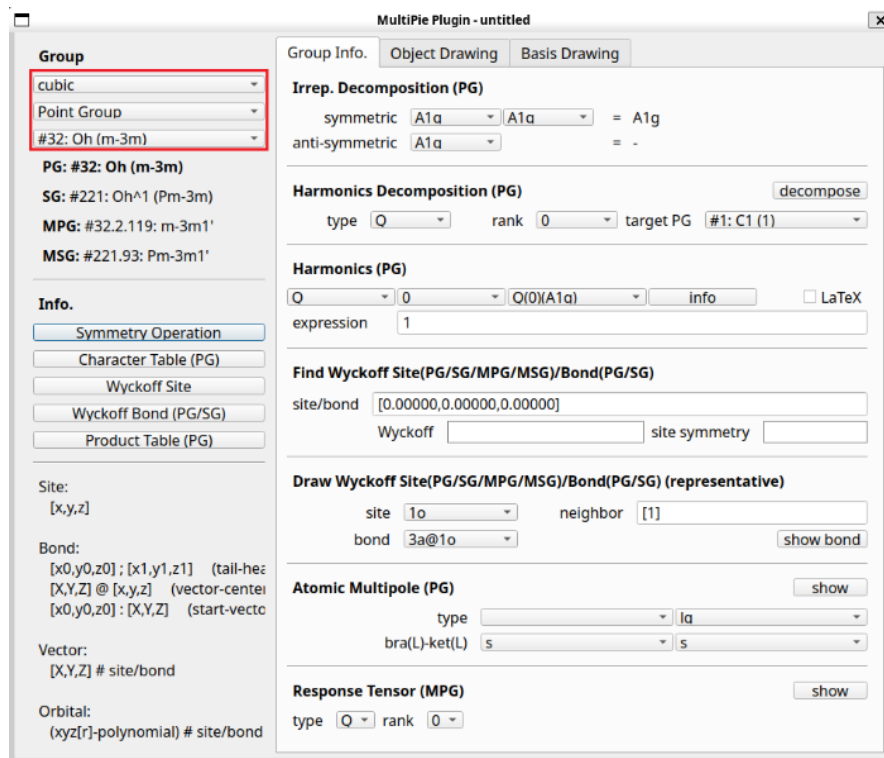


図 2 MultiPie の機能呼び出すウィンドウ。

各基底の表現 (異方性) は、「Harmonics (PG)」を使用して調べる (下図)。

Harmonics (PG)			
Q	1	Q(1,1)(T1u)	info
expression	x		

Q と 1 を入力してその右の「info」ボタンを押すと、新規ウィンドウに右に示す表が表示される。ここから、3つの基底の表現が順に x, y, z であることがわかる。先の結果と合わせると、既約表現 E_u の表現は $\{x, y\}$ で A_{2u} は z であることがわかる。この結果は、正方晶では p 軌道が p_z 軌道と $\{p_x, p_y\}$ 軌道に分裂することを意味している。同様に、 d 軌道の 5 重縮退が、立方晶および正方晶の結晶場において分裂する様子を確認するのは読者の演習に任せてい。

4. 活性な多極子を調べよう

次に、縮退した特定の既約表現において、活性となる多極子の自由度を調べよう。前節に引き続き、 p 軌道を例にとる。 p 軌道は基底が 3 つなので、多極子の自由度の数は $3^2 = 9$ である。この例は速

水氏らによる解説記事シリーズのその 3 [4] で取り上げられているので、その解説と合わせるとよい。

(a) 既約分解

まずは、既約分解を用いて、多極子の自由度を既約表現で分類する。これには、「Group info.」タブの「Irrep. Decomposition (PG)」を使う (下図)。

Group Info. Object Drawing Basis Drawing			
Irrep. Decomposition (PG)			
symmetric	T1u	T1u	= A1g + Eg + T2g
anti-symmetric	T1u		= T1g

symmetric の右にある欄から、 p 軌道が属する既約表現である T_{1u} を選ぶと、その右に対称積の既約分解の結果が表示される。この結果は

$$[T_{1u} \otimes T_{1u}] = A_{1g} \oplus E_g \oplus T_{2g}$$

と表される。次に、anti-symmetric の欄でも同様に T_{1u} を選択をすると、反対称積の既約分解の結果として

$$\{T_{1u} \otimes T_{1u}\} = T_{1g}$$

が得られる。この例のように単一般を扱う場合には、対称積は時間反転が偶の多極子に、反対称積は時間反転が奇の多極子に対応することが知ら

れている。時間反転の偶奇を上付きの+,−で表すと、上記の結果は

$$T_{1u} \otimes T_{1u} = A_{1g}^+ \oplus E_g^+ \oplus T_{2g}^+ \oplus T_{1g}^-$$

とまとめられる。これにより、 p 軌道の電子は電氣的な自由度を $1+2+3=6$ 個、磁氣的な自由度を3個もち、すべて偶パリティであることがわかる。

(b) 行列要素

既約分解により多極子の分類はできたが、それらのランク（単極子、双極子、四極子、など）まではわからない。これを知るには多極子演算子の行列要素を調べる必要がある。これには、「Group info.」タブの「Atomic Multipole (PG)」を使う（下図）。

type=Q を選び、その右の欄から「lg」を選ぶ。これは行列要素を表示する基底を指定している。その下の「bra(L)-ket(L)」で、 p 軌道を選ぶ。「show」を押すと、下に示す表が表示される（枠内に収まるように加工してある）。

No multipole	matrix
bra	$\langle p_x , \langle p_y , \langle p_z $
ket	$ p_x \rangle, p_y \rangle, p_z \rangle$
1	$Q_0^{(a)}(A_{1g})$
2	$Q_{2,1}^{(a)}(E_g)$
3	$Q_{2,2}^{(a)}(E_g)$
4	$Q_{2,1}^{(a)}(T_{2g})$
5	$Q_{2,2}^{(a)}(T_{2g})$
6	$Q_{2,3}^{(a)}(T_{2g})$

2 列目の記号から多極子の種類がわかる。ここで、上付き添え字の(a)は atomic を意味している。この結果から、ランク 0 が 1 つ、ランク 2 が 5 つあることがわかる。3 列目の行列は、基底 p_x, p_y, p_z に対応した多極子の行列要素を表す。この行列は、文献[3]の式(6)と規格化定数を除いて一致してい

る。MultiPie の行列は、行列を $\hat{O}$ とすると、 $\text{Tr} \hat{O} \hat{O}^\dagger = \sum_{ij} O_{ij} O_{ij}^* = 1$ で規格化されている。

同様に、磁気多極子 M の行列要素も得ることができるが、その結果はここでは省略する。なお、トロイダル多極子 T と G を選択しても何も表示されない。これは、単一殻内の電子はトロイダルの自由度をもたないためである。一方、 p と d や p と f など、異なる殻の間には T と G が存在するので確認してみたい。

以上の結果から、 p 軌道内の多極子自由度は、点群 O_h の下で、1 つの電気単極子 $Q_0(A_{1g})$ 、それぞれ 2 つと 3 つの電気四極子 $Q_2(E_g)$ と $Q_2(T_{2g})$ 、および 3 つの磁気双極子 $M_1(T_{1g})$ に分類できることがわかった。

5. クラスター多極子：URhSn を例に

最後に、クラスター多極子の分類を調べよう。例として、歪んだカゴメ構造をもつ URhSn を取り挙げる。URhSn は、温度 $T_c = 16$ K および $T_0 = 54$ K で U の $5f$ 電子に起因した相転移を示す [5]。中間相 $T_c < T < T_0$ は、電気四極子 O_{xx} または O_{yz} の秩序の可能性が高い [6]。前者は極性、後者はカイラル（ソッケ）な構造に対応する。NMR からカイラル秩序が有力視されている [7]。カイラルではない結晶構造において電子の秩序によってカイラリティが自発的に生じるという点で、「アシンメトリ量子物質」として注目すべき物質である [8]。

まずは結晶構造を準備しよう。これには、「Object Drawing」タブを使う（下図）。

はじめに、左の「Group」欄から空間群 $P6_2m$ (No. 189) を選択しておく。その上で、「Object Drawing」タブの「Site」の欄に U サイトの座標をひとつ入

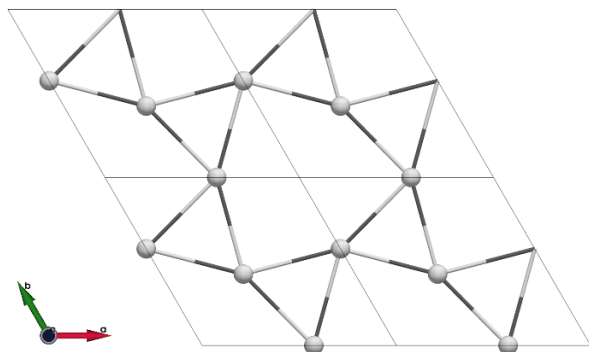


図 3 URhSn の結晶構造 (U 原子のみ)。

力する。U 原子は 3g サイト $(x, 0, \frac{1}{2})$, $(0, x, \frac{1}{2})$, $(\bar{x}, \bar{x}, \frac{1}{2})$ ($x = 0.5752$) に位置しているので、このうちのひとつを図の①に入力して Enter を押す。すると、空間群の対称操作により、等価な位置に球が描かれる。U 原子を結ぶボンドも描いておこう。図の②の欄に、2つの U サイトの座標をセミコロン (;) で繋いで入力する。Enter を押すと、対称操作により等価なすべてのボンドが描画される。こうして得られたものが図3である。なお、cif ファイルや VESTA ファイルを読み込ませる方法や、結晶などの情報を MultiPie に与えて QtDraw 形式 (拡張子 qtdw) のファイルを生成する方法もある。

それでは、U サイト上の 5f 電子が電気四極子をもつときに、その秩序構造がどのクラスター多極子として分類されるかを調べよう。これには「Basis Drawing」タブを使う (下図)。

Orbital: draw symmetry-adapted orbital.
 1. choose (type,rank), 2. input representative site/bond, + ENTER,
 ⇒ 3. choose (type,basis), 4. push "draw" or 3. input linear combination, + ENTER or 3. push "modulation".

Q 2 [0.57524,0.00000,0.50000]

⇒ basis Q Q01: Q(2)(A1')

linear combination Q03

modulation (SG)

「Orbital」の項目に、多極子の種類・ランクと座標を入れる。いまは U サイトに電気四極子を置きたいので、上図のように多極子 Q、ランク 2、U サイトの座標を入力し、Enter を押す。次に、basis の横の欄からクラスター多極子の種類を選ぶ。電気四極子を含む電荷分布は時間反転が偶なので、その集合からできるクラスター多極子は Q か G、すなわち電気か電気トロイダルの中からである。まずは Q を選んでみる。Q を選択し「info」

ボタンを押すと、次の図のように、14 個の Q 多極子の一覧が現れる。

tag	symbol	symmetry	1st cluster (c.c.)
Q01: Q(2)(A1')	$Q_2(A_1')$	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$	$\frac{\sqrt{3}}{3} \left(-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2 \right)$
Q02: Q(3)(A1')	$Q_3(A_1')$	$\frac{\sqrt{10}x(x^2 - 3y^2)}{4}$	$\frac{(x-y)(x+y)}{2}$
Q03: Q(3)(A2')	$Q_3(A_2')$	$\frac{\sqrt{10}y(3x^2 - y^2)}{4}$	xy
Q04: Q(1)(A2'')	$Q_1(A_2'')$	z	xz
Q05: Q(1,1)(E')	$Q_{1,1}(E')$	x	$\frac{\sqrt{21}(x-y)(x+y)}{14} - \frac{\sqrt{21}(-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2)}{21}$
Q06: Q(1,2)(E')	$Q_{1,2}(E')$	y	$\frac{\sqrt{21}xy}{7}$
Q07: Q(2,1)(E')	$Q_{2,1}(E')$	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$	$\frac{\sqrt{2}(x-y)(x+y)}{4}$
Q08: Q(2,2)(E')	$Q_{2,2}(E')$	$-\sqrt{3}xy$	$-\frac{\sqrt{2}xy}{2}$
Q09: Q(3,1)(E')	$Q_{3,1}(E')$	$-\frac{\sqrt{6}x(x^2 + y^2 - 4z^2)}{4}$	$\frac{\sqrt{14}(x-y)(x+y)}{28} + \frac{\sqrt{14}(-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2)}{7}$
Q10: Q(3,2)(E')	$Q_{3,2}(E')$	$-\frac{\sqrt{6}y(x^2 + y^2 - 4z^2)}{4}$	$\frac{\sqrt{14}xy}{14}$
Q11: Q(2,1)(E'')	$Q_{2,1}(E'')$	$\sqrt{3}yz$	$\frac{\sqrt{2}yz}{2}$
Q12: Q(2,2)(E'')	$Q_{2,2}(E'')$	$-\sqrt{3}xz$	$-\frac{\sqrt{2}xz}{2}$
Q13: Q(3,1)(E'')	$Q_{3,1}(E'')$	$\sqrt{15}xyz$	$\frac{\sqrt{2}yz}{2}$
Q14: Q(3,2)(E'')	$Q_{3,2}(E'')$	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$	$\frac{\sqrt{2}xz}{2}$

1 列目と 2 列目はクラスター多極子としての記号を表し、3 列目にはその対称性 (異方性) が、4 列目には構成要素である原子多極子の代表サイトでの異方性が示されている。この中で、3 列目に 1 次の x, y, z のいずれかが書かれた 3 つが極性な電気四極子秩序であり、その中で、既約表現 A_2'' に分類される Q04 が z 軸を主軸とする極性な秩序状態である。 A_2'' が極性であることは、図 4 の指標表において、水平面 (xy 面) に対する鏡映 σ_h が -1 (奇) で破れており、鉛直面 (zx 面、 yz 面) に対する鏡映 σ_v は $+1$ (偶) で保たれていることからわかる。Q04 を選択して「draw」ボタンを押すと図 5 が得られる。これは電気四極子 O_{zx} のクラスター多極子秩序状態である。

次に、basis として G を選ぶと、下図のように 1 つの多極子からなる表が得られる。

tag	symbol	symmetry	1st cluster (c.c.)
G01: G(2)(A1'')	$G_2(A_1'')$	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$	$-yz$

この既約表現 A_1'' は、図 4 の指標表からわかるように、2 種類の鏡映対称性 σ_h と σ_v のどちらも破っているため、カイラルである。「draw」ボタンを押すと、四極子の配置が図示される。結果を図 6 に示

	E	$3C'_2$	$2C_3$	σ_h	$3\sigma_v$	$2S_3$
irrep.	1(1)	2 ₁₀₀ (3)	3 ⁺ ₀₀₁ (2)	m ₀₀₁ (1)	m ₁₂₀ (3)	-6 ⁺ ₀₀₁ (2)
A'_1	1	1	1	1	1	1
A'_2	1	-1	1	1	-1	1
A''_1	1	1	1	-1	-1	-1
A''_2	1	-1	1	-1	1	-1
E'	2	0	-1	2	0	-1
E''	2	0	-1	-2	0	1

図 4 点群 D_{3h} の指標表。QtDraw で得られた表に C_3 などのシェンフリース記号を追加してある。

す。

電気四極子を配置する方法は全部で $5 \times 3 = 15$ 通りある（電気四極子の種類の数 5 と単位胞内の U サイトの数 3 の積）。これがクラスター電気多極子の基底の数に対応している。上記の結果から、14 個が Q に分類され、1 個が G に分類されることがわかった。この例のように、MultiPie を利用することで、歪んだカゴメ構造上の電気四極子秩序のような複雑な配置に対しても、非常に簡単にクラスター多極子としての既約表現を同定することができる。

6. おわりに

本稿では、MultiPie を利用して電子の結晶場状態や多極子秩序の既約表現を得る方法を紹介した。複雑な秩序構造の既約表現による分類は、これまで職人技という感が強かったが、MultiPie を使うことで誰でもできるようになる。今回は電気四極子の秩序状態を取り上げたが、もちろん磁気秩序を扱うこともできる。対称操作を用いた作図は磁気点群、磁気空間群にも対応している（Object Drawing タブ）。本稿よりもさらに踏み込んだ使用法が公式ドキュメント [2] で紹介されている。例えば、原子や多極子などの配置を Python コード上で設定して、コマンドラインから QtDraw を実行する方法もある。こうすると、全ての多極子の図を作成するといった繰り返し処理が簡単に実行できる。

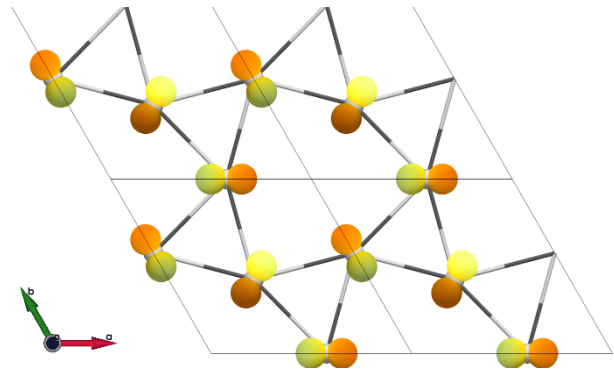


図 5 電気四極子 O_{zx} からなる極性なクラスター秩序状態 $Q_1(A'_2)$ 。

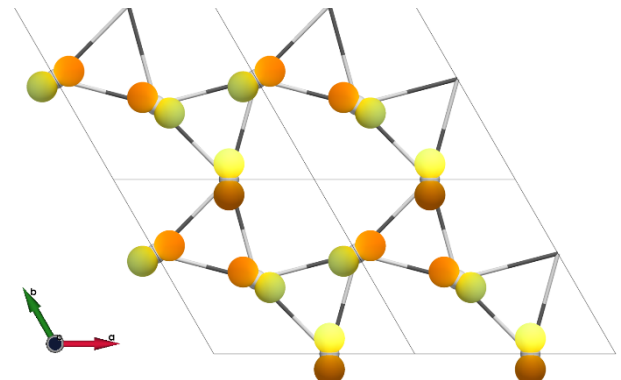


図 6 電気四極子 O_{yz} からなるカイラルなクラスター秩序状態 $G_2(A'_1)$ 。

近年、様々なオープンソースコードが開発されている。オープンソースの利点の一つは、開発者とユーザーの距離が近い点にある。ユーザーの声を開発者に届けることで、ユーザーも開発に貢献できる。積極的に声を届けよう。

この原稿を執筆するにあたり、楠瀬博明氏には MultiPie および QtDraw の使い方全般についてご教示いただきました。ここに感謝いたします。

-
- [1] H. Kusunose, R. Oiwa, S. Hayami, Phys. Rev. B **107**, 195118 (2023).
 - [2] <https://cmt-mu.github.io/MultiPie/>
 - [3] <https://cmt-mu.github.io/QtDraw/>
 - [4] 速水賢 他、固体物理 **55**, 379 (2020).
 - [5] Y. Shimizu *et al.*, Phys. Rev. B **102**, 134411 (2020).
 - [6] C. Tabata *et al.*, J. Phys. Soc. Jpn. **94**, 083701 (2025).
 - [7] Y. Tokunaga *et al.*, unpublished.
 - [8] T. Ishitobi, K. Hattori, Phys. Rev. Lett. **136**, 056402 (2026).